

MOMENTO 2 PROYECTO FINAL

PRESENTADO POR: JUAN SOLARTE

1081052976

CURSO: INFORMATICA 2

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

SEMESTRE ACADEMICA 2026-1

06/05/2026

MEDELLIN-ANTIQUIA

1. INTRODUCCIÓN

En este segundo momento del proyecto se presenta el diseño y análisis del videojuego **Pértiga en el Reino Miniatura**, propuesto en el Momento I. El juego está inspirado en el deporte del salto con pértiga y se desarrolla en un universo fantástico donde el personaje principal ha sido reducido al tamaño de un insecto.

El propósito de este documento es describir con mayor detalle las vistas, interacciones, físicas, sprites y estructura lógica del videojuego. Además, se plantea el diseño de clases de la capa lógica, incluyendo herencia propia, contenedores, memoria dinámica y el comportamiento general del agente inteligente.

El videojuego contará con dos niveles principales. El primer nivel tendrá una vista lateral con desplazamiento horizontal, enfocada en la carrera y el salto con pértiga. El segundo nivel tendrá una vista cenital o semi-cenital, enfocada en la exploración, recolección de objetos y evasión de un enemigo autónomo.

El diagrama de clases se entrega como archivo aparte en formato draw.io y corresponde únicamente a la **capa lógica** del videojuego.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VIDEOJUEGO

El jugador controlará a **Lino**, un pequeño atleta que participa en el campeonato del Reino Miniatura. Debido a su tamaño, elementos normales de un jardín como hojas, raíces, piedras, gotas de agua y telarañas se convierten en grandes obstáculos.

Lino utiliza una pértiga hecha con una fibra vegetal flexible. Esta herramienta le permite impulsarse, saltar obstáculos, cruzar zonas peligrosas y escapar de criaturas del jardín. El juego busca combinar una dinámica deportiva con un universo fantástico, manteniendo una dificultad progresiva y una jugabilidad sencilla de implementar.

El videojuego tendrá dos niveles:

Nivel 1: La Pista de las Hojas Altas.

Nivel 2: La Red de la Araña Guardiania.

Cada nivel tendrá una vista, dinámica y objetivo diferente, aunque ambos compartirán el uso de la pértiga y las tres físicas principales del juego.

3. PERSONAJE PRINCIPAL

3.1. Lino

Lino es el personaje principal del videojuego. Es un atleta pequeño, ágil y liviano, adaptado al mundo de los insectos gigantes. Su herramienta principal es una pértiga vegetal flexible, la cual usa para impulsarse y desplazarse por los escenarios.

3.2. Característica 1: Ligero

Lino es liviano, por lo que puede saltar más alto y permanecer más tiempo en el aire. Esta característica le permite superar obstáculos grandes como raíces, piedras y charcos. Sin embargo, también lo hace más vulnerable a superficies difíciles como barro, hojas mojadas o telarañas pegajosas, ya que estas pueden reducir su velocidad o afectar su control.

3.3. Característica 2: Elástico

Lino puede aprovechar la flexibilidad de su pértiga para cargar energía antes de saltar. Mientras más energía acumule, mayor será el impulso del salto. Sin embargo, si carga demasiada energía, el salto puede volverse menos preciso y el jugador puede caer en una zona peligrosa.

4. NIVEL 1: LA PISTA DE LAS HOJAS ALTAS

4.1. Contexto del nivel

El primer nivel se desarrolla en una zona del jardín llamada **La Pista de las Hojas Altas**. En este escenario, Lino participa en una prueba de salto con pértiga adaptada al mundo miniatura.

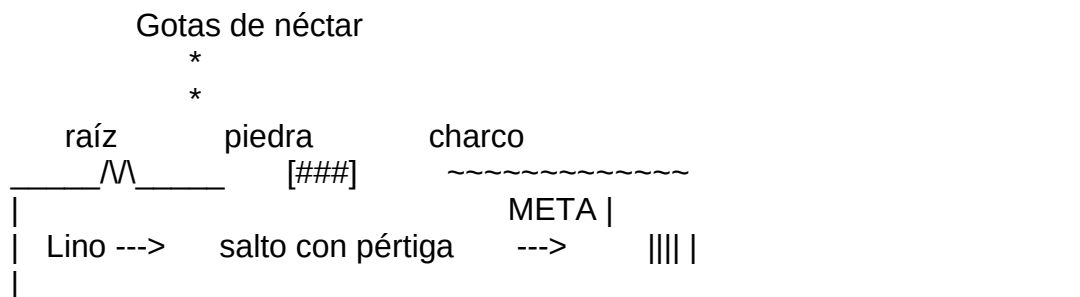
El lugar está lleno de hojas gigantes, raíces, piedras, charcos, gotas de agua y pequeños desniveles. El jugador debe avanzar por la pista, superar obstáculos y llegar a la meta antes de que termine el tiempo.

4.2. Vista del nivel

Este nivel tendrá una **vista lateral con desplazamiento horizontal**.

El jugador verá a Lino de lado, avanzando de izquierda a derecha. El escenario se desplazará conforme el personaje avance. Esta vista permite representar claramente los saltos, la altura alcanzada, la caída del personaje y la interacción con la pértiga.

4.3. Dibujo informal de la vista del Nivel 1



Vista lateral con desplazamiento horizontal (GENERADO POR IA)

4.4. Dinámica del nivel

El jugador controlará el desplazamiento horizontal de Lino y el momento en el que debe clavar la pértiga en el suelo para impulsarse. Antes de cada salto, el jugador podrá cargar la pértiga durante un corto periodo de tiempo.

La fuerza acumulada determinará la altura y distancia del salto. Si se carga poca energía, el salto será corto. Si se carga demasiada, el salto será más potente, pero será más difícil de controlar.

Durante el recorrido aparecerán obstáculos como piedras, raíces, charcos y gotas de agua. Algunos deberán ser saltados, mientras que otros podrán evitarse modificando la velocidad o calculando mejor el momento del impulso.

4.5. Interacciones del Nivel 1

Lino interactuará con diferentes elementos del escenario. Al chocar con piedras o raíces, podrá perder tiempo, puntos o retroceder. Al pasar por charcos o zonas húmedas, su velocidad se reducirá debido a la fricción del terreno.

También podrá recolectar gotas de néctar, las cuales aumentarán el puntaje. Algunas gotas estarán ubicadas en zonas elevadas, por lo que el jugador deberá calcular bien el salto para alcanzarlas.

La pértiga será el elemento principal de interacción. El jugador podrá cargarla, clavarla en el suelo y usarla para generar impulso. Esta acción estará relacionada con la física elástica y con el movimiento parabólico del personaje.

4.6. Objetivo del Nivel 1

El objetivo principal es llegar a la meta antes de que termine el tiempo. Como objetivo secundario, el jugador podrá recolectar la mayor cantidad posible de gotas de néctar para aumentar su puntaje.

4.7. Retos del Nivel 1

Los principales retos serán calcular correctamente el momento del salto, controlar la fuerza de la pértiga, evitar obstáculos y administrar el tiempo disponible. El jugador deberá adaptarse a superficies que reducen la velocidad y a obstáculos ubicados a diferentes alturas.

4.8. Evento controlado por tiempo

El Nivel 1 tendrá un temporizador general. Si el jugador llega a la meta antes de que el tiempo llegue a cero, supera el nivel. Si el tiempo se acaba, deberá repetirlo.

5. NIVEL 2: LA RED DE LA ARAÑA GUARDIANA

5.1. Contexto del nivel

Después de completar la pista del jardín, Lino cae accidentalmente en una zona peligrosa conocida como **La Red de la Araña Guardiania**. Esta zona está formada por telarañas, ramas suspendidas, hojas y espacios vacíos entre plataformas.

En este nivel, Lino debe escapar de una araña gigante que protege el lugar. Para lograrlo, debe recolectar tres semillas luminosas que abrirán la salida de la telaraña. Sin embargo, la araña se moverá por el escenario intentando bloquear sus rutas y atraparlo.

5.2. Vista del nivel

Este nivel tendrá una **vista cenital o semi-cenital con desplazamiento limitado**.

A diferencia del primer nivel, aquí Lino no avanzará de forma lineal de izquierda a derecha. En este caso, el jugador se moverá dentro de una zona más abierta, observada desde arriba. Esto permitirá una dinámica diferente, enfocada en exploración, evasión, recolección de objetos y toma de decisiones sobre qué camino seguir.

5.3. Dibujo informal de la vista del Nivel 2

Semilla 1	
[hilo pegajoso]	
Lino --->	Araña Guardiana
Semilla 2	Salida
Zona pegajosa	Semilla 3

Vista cenital o semi-cenital

Vista cenital o semi-cenital (GENERADO POR IA)

5.4. Dinámica del nivel

El jugador deberá mover a Lino por la telaraña, recolectar tres semillas luminosas y llegar a la salida. Para cruzar espacios peligrosos o evitar zonas pegajosas, podrá usar la pértiga para realizar pequeños saltos.

La araña guardiana actuará como enemigo principal y agente inteligente del nivel. No se limitará a perseguir directamente al jugador, sino que analizará las rutas que Lino usa con más frecuencia. Si detecta que el jugador repite mucho un camino, aumentará la probabilidad de colocar hilos pegajosos en esa zona.

5.5. Interacciones del Nivel 2

Lino podrá interactuar con las semillas luminosas, las zonas pegajosas, la salida de la telaraña y la araña guardiana.

Cuando Lino recolecte una semilla luminosa, aumentará el contador de semillas obtenidas. Al recolectar las tres semillas, se activará la salida del nivel.

Las zonas pegajosas reducirán la velocidad del jugador debido a la fricción o resistencia del entorno. Esto hará que Lino sea más vulnerable a ser alcanzado por la araña.

La araña guardiana intentará acercarse al jugador, bloquear rutas y colocar obstáculos. Si alcanza a Lino, el jugador perderá una vida o deberá reiniciar desde una zona segura.

5.6. Objetivo del Nivel 2

El objetivo principal es recolectar las tres semillas luminosas y escapar por la abertura de la telaraña, evitando ser atrapado por la araña guardiana.

5.7. Retos del Nivel 2

Los principales retos serán esquivar a la araña, evitar las zonas pegajosas, cambiar constantemente de ruta y usar la pértiga para atravesar espacios peligrosos. Si el jugador repite demasiado una ruta, la araña podrá aprender ese comportamiento y dificultar el paso por esa zona.

6. FÍSICAS A IMPLEMENTAR EN EL VIDEOJUEGO

El videojuego utilizará tres físicas principales distribuidas entre ambos niveles. Estas físicas se implementarán mediante modelos parametrizables, usando variables como velocidad inicial, ángulo de salto, gravedad, fuerza de impulso, tiempo de carga de la pértiga y coeficiente de fricción.

6.1. Física 1: Movimiento parabólico

El movimiento parabólico se aplicará cuando Lino realice saltos con la pértiga. Al impulsarse, el personaje seguirá una trayectoria curva determinada por la velocidad inicial, el ángulo del salto y la gravedad del escenario.

En el Nivel 1, esta física se utilizará para superar piedras, raíces, charcos y gotas de agua. En el Nivel 2, se usará para realizar saltos cortos entre plataformas o sobre zonas peligrosas de la telaraña.

Las variables que se tendrán en cuenta para esta física serán la posición inicial del personaje, la velocidad inicial del salto, el ángulo de impulso, la gravedad del escenario y el tiempo transcurrido durante el salto.

6.2. Física 2: Movimiento elástico de la pértiga

La pértiga funcionará como un objeto flexible que acumula energía antes del salto. Mientras más tiempo se cargue, mayor será el impulso que recibe Lino. Sin embargo, si se supera cierto límite de carga, el salto puede volverse menos preciso.

En el Nivel 1, esta física permitirá controlar la potencia de los saltos. En el Nivel 2, se usará para realizar saltos cortos y precisos entre zonas de la telaraña.

Las variables que se tendrán en cuenta serán la flexibilidad de la pértiga, el tiempo de carga, la fuerza acumulada y el límite máximo de impulso permitido.

6.3. Física 3: Fricción o resistencia del entorno

La fricción se aplicará cuando Lino atraviese zonas que dificultan su movimiento. En el Nivel 1, esta física aparecerá en superficies húmedas, barro o charcos. En el Nivel 2, se usará en zonas pegajosas de la telaraña.

Esta física reducirá la velocidad del personaje y hará que el jugador deba evitar ciertas zonas o atravesarlas con cuidado.

Las variables que se tendrán en cuenta serán la velocidad actual del personaje, el tipo de superficie, el nivel de resistencia del terreno y la reducción de velocidad aplicada.

7. SPRITES PROPUESTOS PARA EL NIVEL 1

Para el Nivel 1 se utilizarán sprites relacionados con la carrera lateral y los saltos con pértiga.

Sprite 1: Lino corriendo

Representa al personaje avanzando por la pista. Este sprite se usará durante el movimiento normal del jugador.

Sprite 2: Lino preparando el salto

Representa el momento en el que el personaje carga la pértiga antes de impulsarse. Este sprite se usará mientras el jugador mantiene presionada la tecla de carga.

Sprite 3: Lino clavando la pértiga

Representa el instante en el que la pértiga toca el suelo y comienza el impulso. Este sprite estará relacionado con la física elástica.

Sprite 4: Lino en el aire

Representa al personaje durante el movimiento parabólico del salto. Se usará mientras Lino está suspendido en el aire.

Sprite 5: Gota de néctar

Objeto recolectable que aumenta el puntaje del jugador.

Sprite 6: Obstáculos del jardín

Se usarán sprites de piedras, raíces, charcos y gotas de agua como obstáculos del escenario.

8. SPRITES PROPUESTOS PARA EL NIVEL 2

Para el Nivel 2 se utilizarán sprites relacionados con exploración, evasión y la telaraña.

Sprite 1: Lino en vista cenital

Representa al personaje visto desde arriba o en perspectiva semi-cenital.

Sprite 2: Araña guardiana

Representa al agente autónomo del nivel. Tendrá animaciones de movimiento y bloqueo.

Sprite 3: Semilla luminosa

Objeto recolectable necesario para abrir la salida del nivel.

Sprite 4: Hilo pegajoso

Obstáculo colocado por la araña o presente en el escenario. Reduce la velocidad del personaje.

Sprite 5: Salida de la telaraña

Representa la abertura que se activa cuando el jugador recolecta las tres semillas.

Sprite 6: Plataforma de hoja

Elemento del escenario que permite conectar zonas del mapa.



(GENERADOS CON GEMINI)

9. DISEÑO DE LA CAPA LÓGICA

La capa lógica del videojuego se encargará de controlar el comportamiento interno del juego sin depender directamente de la interfaz gráfica. En esta capa se manejarán los personajes, niveles, obstáculos, recolectables, físicas, temporizador, puntaje, colisiones y agente inteligente.

La capa lógica no se encarga de dibujar los elementos en pantalla, reproducir sonidos ni manejar ventanas. Su función principal es calcular el estado del juego. Posteriormente, la capa gráfica podrá tomar esta información y representarla mediante la interfaz.

El diagrama de clases entregado aparte representa únicamente la capa lógica del videojuego.

10. CLASES PRINCIPALES DE LA CAPA LÓGICA

10.1. Clase Juego

La clase Juego será la encargada de administrar el flujo general del videojuego. Controlará el estado de la partida, el nivel actual, el puntaje, las vidas del jugador y el cambio entre niveles.

Esta clase se relaciona con la clase Nivel, ya que el juego necesita saber en qué nivel se encuentra el jugador y cuándo debe avanzar al siguiente. También se comunica con el temporizador y con el sistema de colisiones para actualizar el estado general del juego.

10.2. Clase Nivel

La clase Nivel será una clase base para representar los elementos comunes de los niveles. Contendrá la información general del escenario, el jugador, los obstáculos, recolectables, plataformas y las físicas necesarias para el funcionamiento del nivel.

Esta clase permitirá definir comportamientos generales que serán compartidos por NivelUno y NivelDos.

10.3. Clase NivelUno

La clase NivelUno heredará de Nivel y representará la pista lateral del jardín. Su responsabilidad será controlar los obstáculos del primer nivel, el temporizador, la meta y las gotas de néctar.

Este nivel tendrá una dinámica lineal, por lo que se enfocará en el avance horizontal, el cálculo de saltos y la llegada a la meta antes de que termine el tiempo.

10.4. Clase NivelDos

La clase NivelDos heredará de Nivel y representará la red de la araña guardiana. Su responsabilidad será controlar las semillas luminosas, la salida del nivel, las zonas pegajosas y el agente inteligente.

Este nivel tendrá una dinámica de exploración y evasión, por lo que se enfocará en el movimiento dentro de un escenario abierto y en la interacción con la araña guardiana.

10.5. Clase Entidad

La clase Entidad será la clase base para todos los objetos lógicos que aparecen en el juego. Representará elementos que tienen posición, tamaño, estado y posibilidad de interactuar con otros objetos.

De esta clase heredarán otras clases como Personaje, Obstáculo, Recolectable y Plataforma.

10.6. Clase Personaje

La clase Personaje heredará de Entidad y representará cualquier ser con movimiento dentro del juego. Esta clase incluirá comportamientos generales como moverse, saltar, recibir daño o cambiar de estado.

De esta clase heredarán el Jugador y el Enemigo.

10.7. Clase Jugador

La clase Jugador heredará de Personaje y representará a Lino. Se encargará de controlar las acciones principales del protagonista, como desplazarse, cargar la pértiga, usar la pértiga, saltar, recolectar objetos y perder vidas.

También almacenará información relacionada con el puntaje, la energía acumulada en la pértiga y el estado del personaje durante el salto.

10.8. Clase Enemigo

La clase Enemigo heredará de Personaje y servirá como base para los enemigos del juego. Tendrá comportamientos generales como perseguir al jugador, atacar o modificar su estado dependiendo de la distancia con el protagonista.

La Araña Guardiana heredará de esta clase.

10.9. Clase Araña Guardiana

La clase Araña Guardiana heredará de Enemigo y representará el agente inteligente del segundo nivel. Será la encargada de percibir la posición del jugador, razonar sobre la mejor acción, actuar en el escenario y aprender de las rutas usadas por Lino.

Esta clase tendrá memoria de las zonas visitadas por el jugador para decidir en qué lugares colocar obstáculos.

10.10. Clase Obstáculo

La clase Obstáculo heredará de Entidad y representará elementos que dificultan el avance del jugador, como piedras, raíces, charcos, gotas de agua o hilos pegajosos.

Su función será afectar al jugador cuando exista una interacción, ya sea reduciendo la velocidad, causando pérdida de tiempo o bloqueando el movimiento.

10.11. Clase Recolectable

La clase Recolectable heredará de Entidad y representará objetos que el jugador puede recoger. En el Nivel 1 serán gotas de néctar y en el Nivel 2 serán semillas luminosas.

Su función será modificar el puntaje o activar condiciones del nivel cuando el jugador los recoja.

10.12. Clase Plataforma

La clase Plataforma heredará de Entidad y representará superficies sobre las cuales el jugador puede apoyarse o desplazarse. Puede representar hojas, ramas o partes estables de la telaraña.

Su función será servir como soporte dentro del escenario.

10.13. Clase Física

La clase Física será una clase base para los modelos físicos del videojuego. Permitirá organizar el comportamiento de las físicas en clases especializadas.

De esta clase heredarán Física Parabólica, Física Elástica y Física de Fricción.

10.14. Clase Física Parabólica

La clase Física Parabólica representará el cálculo del movimiento del personaje durante los saltos con pértiga. Tendrá en cuenta variables como velocidad inicial, ángulo, gravedad y tiempo.

10.15. Clase Física Elástica

La clase Física Elástica representará el comportamiento de la pértiga al acumular energía antes del salto. Tendrá en cuenta la flexibilidad de la pértiga, el tiempo de carga y la fuerza acumulada.

10.16. Clase Física de Fricción

La clase Física de Fricción representará la reducción de velocidad causada por superficies húmedas, barro, charcos o zonas pegajosas de telaraña.

10.17. Clase Temporizador

La clase Temporizador controlará eventos dependientes del tiempo, especialmente el límite de tiempo del primer nivel. Su función será actualizar el tiempo restante y determinar cuándo el tiempo se ha agotado.

10.18. Clase Sistema de Colisiones

La clase Sistema de Colisiones se encargará de verificar cuándo dos entidades interactúan entre sí. Será útil para detectar choques entre Lino y obstáculos, recolección de objetos, contacto con plataformas o encuentro con la araña.

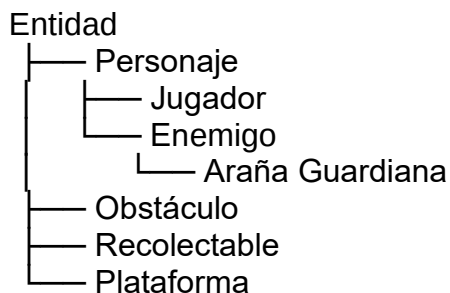
10.19. Clase Gestor de Guardado

La clase Gestor de Guardado permitirá almacenar información básica del progreso lógico del juego, como nivel actual, puntaje, vidas y datos simples del aprendizaje de la araña.

11. HERENCIA PROPIA UTILIZADA

El videojuego utilizará herencia propia para organizar las clases principales. Esta herencia corresponde a clases creadas para el proyecto y no depende de la interfaz gráfica.

La primera jerarquía será:



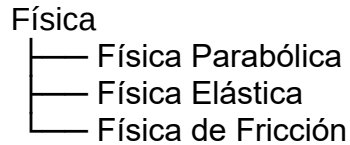
Esta estructura permite reutilizar características comunes como posición, tamaño, estado activo e interacción con otros objetos.

La segunda jerarquía será:



Esta estructura permite definir comportamientos generales para todos los niveles y especializar la lógica de cada uno.

La tercera jerarquía será:



Esta estructura permite manejar los distintos modelos físicos desde una clase base común.

12. CONTENEDORES PROPUESTOS

Para la implementación del videojuego se utilizarán contenedores que permitirán almacenar y administrar diferentes objetos del juego.

12.1. Lista de obstáculos

Se usará una lista o vector de obstáculos para almacenar elementos como piedras, raíces, charcos e hilos pegajosos. Este contenedor permitirá recorrer todos los obstáculos del nivel para actualizarlos y verificar interacciones con el jugador.

12.2. Lista de recolectables

Se usará una lista o vector de recolectables para almacenar gotas de néctar en el Nivel 1 y semillas luminosas en el Nivel 2. Este contenedor facilitará revisar qué objetos han sido recogidos por el jugador.

12.3. Lista de plataformas

Se usará una lista o vector de plataformas para almacenar hojas, ramas o zonas de apoyo dentro del escenario. Permitirá verificar si Lino está sobre alguna superficie válida.

12.4. Mapa de rutas visitadas

Se usará un mapa de rutas visitadas en la Araña Guardiana para almacenar las zonas más visitadas por el jugador. Cada zona tendrá asociado un contador que aumentará cada vez que Lino pase por allí.

Este contenedor será útil para implementar el aprendizaje del agente inteligente.

12.5. Cola de acciones de la araña

Se podrá usar una cola de acciones para organizar las decisiones que la araña debe ejecutar, como perseguir, bloquear una zona o colocar un hilo pegajoso.

13. MEMORIA DINÁMICA

El videojuego utilizará memoria dinámica para crear objetos durante la ejecución, como niveles, obstáculos, recolectables, plataformas, personajes y enemigos.

Esto será útil porque cada nivel puede tener una cantidad diferente de elementos. Por ejemplo, el primer nivel puede tener varios obstáculos y gotas de néctar, mientras que el segundo nivel puede tener semillas, zonas pegajosas y la araña guardiana.

Al finalizar un nivel o cerrar el juego, se deberán liberar correctamente los objetos creados para evitar fugas de memoria. También se podrán recorrer los contenedores de obstáculos, recolectables y plataformas para eliminar los objetos que ya no se necesiten.

14. AGENTE INTELIGENTE: ARAÑA GUARDIANA

El agente inteligente del videojuego será la **Araña Guardiana**, presente en el segundo nivel. Este agente tendrá un comportamiento sencillo, pero suficiente para dar la sensación de adaptación y dificultad progresiva.

El comportamiento de la araña se dividirá en cuatro componentes: percepción, razonamiento, acción y aprendizaje.

15. COMPONENTES DEL AGENTE INTELIGENTE

15.1. Percepción

La araña percibirá información del entorno para tomar decisiones. Entre los datos que podrá detectar se encuentran:

- Posición actual de Lino.
- Distancia entre Lino y la araña.
- Zona del mapa donde se encuentra Lino.
- Rutas más visitadas por el jugador.

- Cantidad de semillas recolectadas.

La percepción permite que la araña no actúe de forma completamente aleatoria, sino que responda al comportamiento del jugador.

15.2. Razonamiento

Después de percibir el entorno, la araña decidirá qué acción realizar. Su razonamiento se manejará con reglas simples.

Si Lino está cerca, la araña intentará perseguirlo. Si Lino repite mucho una ruta, la araña podrá bloquear esa ruta con hilo pegajoso. Si Lino está lejos, la araña podrá moverse hacia una zona estratégica. Si Lino ya recolectó varias semillas, la araña podrá aumentar su agresividad.

Este razonamiento permitirá que el enemigo reaccione de forma diferente según la situación del juego.

15.3. Acción

La araña podrá ejecutar diferentes acciones dentro del escenario. Podrá moverse hacia Lino, bloquear una ruta, colocar hilos pegajosos, acercarse a una semilla luminosa o patrullar una zona estratégica.

Estas acciones afectarán directamente la experiencia del jugador, ya que lo obligarán a cambiar de ruta y evitar zonas peligrosas.

15.4. Aprendizaje

El aprendizaje de la araña será sencillo. Cada vez que Lino pase por una zona del mapa, la araña aumentará un contador asociado a esa zona.

Si una zona supera cierto número de visitas, la araña considerará que esa ruta es frecuente y aumentará la probabilidad de colocar un hilo pegajoso allí.

De esta forma, el agente aprende parcialmente del comportamiento del jugador y hace que la partida sea menos predecible.

16. AGENTE INTELIGENTE

El ciclo de funcionamiento de la araña guardiana será el siguiente:

Primero, la araña percibe la posición de Lino, la distancia entre ambos y la zona donde se encuentra el jugador. Después, registra la zona visitada por Lino para actualizar su memoria. Luego, analiza la situación para decidir si debe perseguir,

bloquear una ruta o moverse hacia una zona estratégica. Finalmente, ejecuta la acción seleccionada y repite el ciclo durante la partida.